แผนการเรียนรายวิชาวิทยาการคำนวณ/คอมพิวเตอร์

ระดับชั้น: ประถมศึกษา
ระยะเวลา: 4 ชั่วโมง (คาบละ 50 นาที)
วิชา: วิทยาการคำนวณ/คอมพิวเตอร์
รูปแบบการเรียนรู้: Project-Based Learning (PBL)

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

มาตรฐานการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มาตรฐาน ว 4.1 เข้าใจและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา และการนำเสนอผลงาน มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยี และมีจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี
มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สามารถสืบเสาะหาความรู้ มีความสามารถในการสืบเสาะหาความรู้ และแก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอน
มาตรฐาน ว 7.1 เข้าใจกระบวนการออกแบบเทคโนโลยี สามารถออกแบบและสร้างชิ้นงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อการดำรงชีวิต

ตัวชี้วัด
ด้านความรู้ (Knowledge)
1. อธิบายกระบวนการออกแบบและพัฒนาโครงงานได้
2. อธิบายหลักการทำงานของแขนกล XArm AI ได้
3. บอกขั้นตอนการแก้ปัญหาเมื่อโครงงานไม่ทำงานได้

ด้านทักษะ (Skills)
1. สร้าง Action สำหรับควบคุมแขนกล XArm AI ได้
2. แก้ไขและปรับปรุง Action เมื่อพบปัญหาได้
3. วางแผนและดำเนินโครงงานตามขั้นตอนได้
4. ทำงานร่วมกับผู้อื่นและแบ่งหน้าที่ได้
5. นำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านคุณลักษณะ (Attributes)
1. แสดงความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบโครงงาน
2. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
3. มีความอดทนและมุ่งมั่นในการแก้ปัญหา
4. เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น
5. ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และมีจริยธรรม

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills)

1. Critical Thinking (การคิดอย่างมีวิจารณญาณ)

- วิเคราะห์ปัญหาและหาทางแก้
- ประเมินว่าวิธีไหนเหมาะสมที่สุด
- ตัดสินใจเลือกโครงงานอย่างมีเหตุผล

2. Creativity (ความคิดสร้างสรรค์)

- คิดค้นโครงงานใหม่ๆ
- ปรับปรุงไอเดียให้ดีขึ้น
- แก้ปัญหาด้วยวิธีที่แปลกใหม่

3. Collaboration (การทำงานร่วมกัน)

- ทำงานเป็นทีม
- แบ่งหน้าที่กันทำ
- ช่วยเหลือกันเมื่อมีปัญหา

4. Communication (การสื่อสาร)

- อธิบายไอเดียให้ผู้อื่นเข้าใจ
- นำเสนอโครงงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- ฟังและรับฟังความคิดเห็น

5. Computational Thinking (การคิดเชิงคำนวณ)

- แบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อย
- เรียงลำดับขั้นตอนการทำงาน
- ทดสอบและแก้ไขอย่างเป็นระบบ

6. Digital Literacy (การรู้เท่าทันดิจิทัล)

- ใช้เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์
- แก้ปัญหาเทคนิคเบื้องต้นได้
- ใช้เครื่องมือดิจิทัลอย่างปลอดภัย

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

1. ความสามารถในการสื่อสาร

- นำเสนอโครงงานด้วยภาษาที่ชัดเจน
- ใช้สื่อประกอบการนำเสนอ (แผนภูมิ วิดีโอ)

2. ความสามารถในการคิด

- คิดวิเคราะห์ปัญหา
- คิดสร้างสรรค์ไอเดียใหม่
- คิดอย่างเป็นระบบ

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา

- ระบุปัญหาได้ชัดเจน
- หาสาเหตุของปัญหา
- ทดลองวิธีแก้หลายๆ วิธี

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

- วางแผนการทำงาน
- บริหารจัดการเวลา
- ทำงานร่วมกับผู้อื่น

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

- ใช้ XArm AI สร้างโครงงาน
- ใช้ซอฟต์แวร์/แอปในการสร้าง Action
- ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต

จุดเน้นการประเมินตามหลักสูตร

การวัดผล 3 ด้าน (3Hs)

1. Head (สมอง) - ความรู้ความเข้าใจ

- เข้าใจกระบวนการออกแบบ
- เข้าใจหลักการทำงานของแขนกล
- จำขั้นตอนการสร้าง Action ได้

2. Heart (หัวใจ) - เจตคติและค่านิยม

- มีความรับผิดชอบ
- อดทนเมื่อเจอปัญหา
- เคารพความคิดเห็นผู้อื่น
- ภูมิใจในผลงาน

3. Hand (มือ) - ทักษะปฏิบัติ

- สร้าง Action ได้
- แก้ไขปัญหาได้
- ทำงานร่วมกันได้
- นำเสนอได้

คาบที่ 33: Inspire & Ideate (ดึงดูดและระดมความคิด)
เวลา: 60 นาที
วัตถุประสงค์: นักเรียนได้แรงบันดาลใจและเลือกโครงงานที่สนใจ

ส่วนที่ 1: ดูตัวอย่างโครงงาน (20 นาที)
กิจกรรม: "ชมแกลเลอรี่โครงงาน"
ครูเตรียมวิดีโอหรือรูปภาพโครงงานตัวอย่าง แบ่งเป็น 4 หมวด:

หมวดที่ 1: งานบ้าน (Home Helper)

1. **"หุ่นยนต์จัดโต๊ะอาหาร" (ตัวอย่าง)**
   https://www.youtube.com/watch?v=GIIDiu91Ssw ([บอกนักเรียนว่าเรามีหุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารและทำอาหารแล้ว เรามาทำหุ่นยนเสิร์ฟอาหารกันดีกว่า)
   สิ่งที่ทำ: หยิบช้อน ส้อม จาน วางบนโต๊ะตามตำแหน่งที่กำหนด
   วิธีควบคุม: สร้าง Action ล่วงหน้า - Action 1: หยิบช้อน, Action 2: หยิบส้อม, Action 3: หยิบจาน
   ไม่ใช้เซ็นเซอร์: วางตำแหน่งอุปกรณ์ไว้แน่นอน ใช้ Action ที่บันทึกไว้
   ระดับความยาก: ⭐ ⭐ ⭐

2. **"ผู้ช่วยแยกขยะ"**
   https://www.youtube.com/watch?v=coTNJ0b9rKI
   สิ่งที่ทำ: หยิบบล็อกสีต่างๆ (แทนขยะ) ใส่ถังที่ถูกต้อง: แดง=พลาสติก, เหลือง=กระดาษ, เขียว=แก้ว (หรือใช้Tagขยะติดแทนได้)
   วิธีควบคุม: สร้าง 3 Action สำหรับแต่ละสี เรียกใช้ Action ตามสีที่เห็น
   ไม่ใช้เซ็นเซอร์: ผู้ควบคุมดูสีด้วยตาเอง แล้วกดปุ่มเรียก Action ที่ถูกต้อง
   ระดับความยาก: ⭐ ⭐ ⭐ ⭐

3. **"ผู้ช่วยเรียงหนังสือ"**
   https://youtube.com/shorts/RfO6EkoRxjA?si=wKSvMoragCdfINj_
   สิ่งที่ทำ: หยิบหนังสือ (หรือกล่องเล็ก) เรียงบนชั้นตามลำดับ
   วิธีควบคุม: ใช้ PS2 ควบคุมหยิบทีละเล่ม หรือสร้าง Action Loop วางซ้ำๆ
   ไม่ใช้เซ็นเซอร์: วางหนังสือไว้ตำแหน่งเดิมเสมอ
   ระดับความยาก: ⭐ ⭐

หมวดที่ 2: ศิลปะและความบันเทิง (Art & Entertainment)

4. **"จิตรกรหุ่นยนต์"**
   https://youtube.com/shorts/iT4GY8SSzhM?si=slHC_wguSpIDAjDe
   สิ่งที่ทำ: วาดรูปง่ายๆ - หัวใจ ดาว ตัวอักษร บนกระดาษ
   วิธีควบคุม:
   - ใช้ PC สร้าง Action ที่วาดทีละเส้น

- ติดปากกาที่ Gripper
- สร้าง Action: ลงปากกา → วาดเส้น → ยกปากกา

ไม่ใช้เซ็นเซอร์: กำหนดจุดเริ่มต้น-จุดสิ้นสุดแต่ละเส้นล่วงหน้า
ระดับความยาก: ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐

5. **"นักดนตรีแขนกล"**
   https://www.youtube.com/watch?v=l9OUbqWHOSk
   สิ่งที่ทำ: เคาะกลอง ระฆัง ไซโลโฟน ตามจังหวะ
   วิธีควบคุม: สร้าง Action สำหรับแต่ละโน้ต เล่นเพลงง่ายๆ เช่น "ดวงจันทร์"
   ไม่ใช้เซ็นเซอร์: วางเครื่องดนตรีไว้ตำแหน่งแน่นอน เรียก Action ตามลำดับโน้ต
   ระดับความยาก: ⭐ ⭐ ⭐ ⭐

หมวดที่ 3: การศึกษาและเกม (Education & Game)

6. **"เกม Stack Tower"**
   สิ่งที่ทำ: วางบล็อกซ้อนกันให้สูง ไม่ให้ล้ม
   วิธีควบคุม:
   - ใช้ PS2 ควบคุมระมัดระวัง
   - สร้าง Action "วางระดับ 1", "วางระดับ 2" โดยปรับมุมให้แม่นยำ

   ไม่ใช้เซ็นเซอร์: ผู้ควบคุมดูด้วยตาว่าวางตรงหรือยัง ปรับด้วยมือ
   ระดับความยาก: ⭐ ⭐ ⭐ ⭐

7. **"เกม Tic-Tac-Toe (OX)"**
   สิ่งที่ทำ: เล่นเกม OX กับเพื่อน โดยแขนกลวาง O หรือ X ลงบนกระดาน
   วิธีควบคุม:
   - วาดตาราง 3x3 บนกระดาษ
   - สร้าง Action 9 ตัว สำหรับวาง O/X ในแต่ละช่อง
   - ผู้เล่นบอกว่าจะวางช่องไหน → เรียก Action นั้น

   ไม่ใช้เซ็นเซอร์: ผู้เล่นคนเป็นผู้ตัดสินใจและสั่งงาน
   ระดับความยาก: ⭐ ⭐ ⭐ ⭐

หมวดที่ 4: จำลองอาชีพ (Career Simulation)

8. **"พนักงานร้านกาแฟ"**
   https://www.youtube.com/watch?v=AzhHZHLFong
   สิ่งที่ทำ: หยิบแก้ว ใส่ฝา ส่งให้ลูกค้า (จำลอง)
   วิธีควบคุม: สร้าง Action 3 ตัว - หยิบแก้ว, ใส่ฝา, ส่งแก้ว
   ไม่ใช้เซ็นเซอร์: ลูกค้า(คน)บอกว่าต้องการอะไร → ผู้ควบคุมเรียก Action
   ระดับความยาก: ⭐ ⭐ ⭐

9. **"หุ่นยนต์ไปรษณีย์"**

https://youtube.com/shorts/5RbwUpwXZAw?si=Fzwiylu6XpgQGdTe
สิ่งที่ทำ: หยิบพัสดุ (กล่องเล็ก) จาก จุด A ส่งไปยัง จุด B, C, D ตามลำดับ
วิธีควบคุม:
  - สร้าง Action: หยิบ→ส่งจุด B, หยิบ→ส่งจุด C, หยิบ→ส่งจุด D
  - หรือใช้ PS2 ควบคุมเส้นทางแบบเรียลไทม์

ไม่ใช้เซ็นเซอร์: กำหนดเส้นทางล่วงหน้า หรือควบคุมด้วยมือ
- **ระดับความยาก:** ⭐ ⭐ ⭐

10. "แพ็คของขวัญ"
- **สิ่งที่ทำ:** หยิบของเล็กๆ ใส่กล่อง ปิดฝา ติดโบว์
- **วิธีควบคุม:**
  - แบ่งเป็น Action ย่อย: หยิบของ1, หยิบของ2, หยิบฝา, วางฝา
  - เรียกใช้ Action ตามลำดับ
- **ไม่ใช้เซ็นเซอร์:** ทุก Action บันทึกตำแหน่งไว้แน่นอน
- **ระดับความยาก:** ⭐ ⭐ ⭐ ⭐

หมายเหตุสำคัญสำหรับทุกโครงงาน:

อนุญาต:

- ควบคุมด้วย PS2 (โหมด Single Servo หรือ Action Group)
- ควบคุมผ่าน Application (Slider, Create Action)
- ควบคุมผ่าน PC Software (สร้าง Action ละเอียด)
- ใช้ Loop เล่น Action ซ้ำๆ
- ผู้ควบคุม(คน)ตัดสินใจและสั่งงาน

ห้ามใช้:

- เซ็นเซอร์ทุกชนิด (Camera, Distance, Touch, Light sensor)
- AI ตรวจจับวัตถุอัตโนมัติ
- ระบบตัดสินใจอัตโนมัติ
- **แต่:** ใช้ตาคนดู แล้วคนกดสั่งได้

หลักการออกแบบ:

- **ตำแหน่งแน่นอน:** วางของไว้ตำแหน่งเดิมเสมอ
- **Action ล่วงหน้า:** บันทึก Action ไว้ก่อน เรียกใช้ตอนทำ
- **ควบคุมด้วยมือ:** ถ้า Action ไม่พอ ใช้ PS2 ควบคุมเพิ่ม

- **คนเป็นตัดสินใจ:** คนดู คนตัดสินใจ คนสั่งงาน

หลังดูตัวอย่าง ครูถาม:

"โครงงานไหนที่ทำได้โดยไม่ใช้เซ็นเซอร์?" "วิธีควบคุมแบบไหนเหมาะกับโครงงานนี้ - PS2, App, หรือ PC?" "ถ้าไม่มีเซ็นเซอร์ เราจะรู้ได้อย่างไรว่าต้องทำอะไร?" (ตอบ: คนดูแล้วบอก)

ส่วนที่ 2: ระดมความคิด Brainstorming (25 นาที)

กิจกรรม: "6-3-5 Brainwriting"

วิธีทำ:

1. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน
2. แจกกระดาษ A4 ให้แต่ละคน
3. **รอบที่ 1 (5 นาที):** แต่ละคนเขียนไอเดียโครงงาน 3 อย่าง
4. **ส่งต่อ:** ส่งกระดาษให้เพื่อนข้างๆ
5. **รอบที่ 2 (5 นาที):** อ่านไอเดียเพื่อน เขียนเพิ่ม/ปรับปรุงอีก 3 อย่าง
6. **ทำซ้ำ 5 รอบ** จนกระดาษกลับมาหาเจ้าของ
7. **ผลลัพธ์:** แต่ละคนได้ไอเดีย 18 อย่าง!

เคล็ดลับการระดมความคิด:

- ไม่มีไอเดียไหนผิด ให้คิดอะไรก็ได้
- คิดให้มาก ไม่ต้องดี (Quantity over Quality)
- สร้างจากไอเดียคนอื่นได้
- ยิ่งแปลกยิ่งดี

กิจกรรมเสริม: "Idea Trigger Cards"

คุณครูเตรียมการ์ดคำถาม ให้นักเรียนจับสุ่ม เพื่อกระตุ้นความคิด:

การ์ดแรงบันดาลใจ:

- "ถ้าบ้านคุณมีแขนกล จะให้ช่วยอะไร? (ไม่ใช้เซ็นเซอร์)"
- "แขนกลวาดรูปหรือเขียนอะไรได้บ้าง?"
- "เกมไหนที่เล่นได้โดยคนเป็นผู้สั่ง?"
- "ถ้าเปิดร้านอาหาร แขนกลช่วยเสิร์ฟได้ไหม?"
- "แขนกลส่งของในโรงพยาบาลได้อย่างไร?"
- "แขนกลจัดเรียง/แพ็คของได้ไหม?"
- "แขนกลแสดงหรือสร้างความบันเทิงได้อย่างไร?"

- "ใช้แขนกลสอนหรือสาธิตได้ไหม?"

⚠️ **คำแนะนำให้นักเรียน:** "คิดโครงงานที่ควบคุมด้วย PS2/App/PC ได้ ไม่จำเป็นต้องใช้เซ็นเซอร์

ส่วนที่ 3: เลือกโครงงาน (15 นาที)

ขั้นตอนการเลือก:

1. คัดกรองไอเดีย (Filtering)

- แต่ละทีมนำไอเดียทั้งหมดมาคุย
- ตัดไอเดียที่:
  - ❌ ยากเกินไป (ใช้เวลานาน)
  - ❌ ง่ายเกินไป (ไม่ท้าทาย)
  - ❌ ทำไม่ได้ด้วยอุปกรณ์ที่มี
- เหลือไอเดีย 5-8 อย่าง

2. ให้คะแนน (Scoring) ให้ทีมให้คะแนนแต่ละไอเดีย (1-5 คะแนน) ใน 4 มิติ: ตัวอย่าง

ไอเดีย	ชอบ	ทำได้	มีประโยชน์	ควบคุมง่าย	รวม
หุ่นยนต์จัดโต๊ะ	5	4	5	4	18
แขนกลวาดรูป	5	3	3	3	14
จัดแยกขยะ	3	5	5	5	18

หมายเหตุ: เพิ่มคอลัมน์ "ควบคุมง่าย" = ควบคุมด้วย PS2/App/PC ได้ง่ายแค่ไหน

3. ตัดสินใจ (Decision)

- เลือกไอเดียที่ได้คะแนนสูงสุด **หรือ**
- โหวตกันในทีม (ถ้าคะแนนใกล้เคียง)
- **สำคัญ:** ทุกคนในทีมต้องเห็นด้วย!

4. ตั้งชื่อโครงงาน

- ตั้งชื่อให้น่าสนใจ
- ตัวอย่าง:
    - ดี: "Smart Table Setter 3000"
    - ธรรมดา: "แขนกลจัดโต๊ะ"

สรุปคาบที่ 33: แต่ละทีมประกาศโครงงานที่เลือก ให้ทีมอื่นฟัง (1 นาที/ทีม)

คาบที่ 34: Plan & Design (วางแผนและออกแบบ)

เวลา: 50-60 นาที
วัตถุประสงค์: นักเรียนวางแผนโครงงานอย่างละเอียด พร้อมออกแบบขั้นตอน

ส่วนที่ 1: กำหนดเป้าหมายและขอบเขต (15 นาที)
กิจกรรม: กรอก "Project Charter"
ให้แต่ละทีมกรอกแบบฟอร์ม:

PROJECT CHARTER กฎบัตรโครงการ
ชื่อโครงงาน: _____ **สมาชิกในทีม:** 1. _____ (หัวหน้า) 2. _____ 3. _____ 4. _____ **เป้าหมาย (Goal):** (โครงงานนี้ต้องการให้แขนกลทำอะไร?) _____ _____ _____ **ผู้ใช้งาน (User):** (ใครจะได้ประโยชน์จากโครงงานนี้?) _____ _____ **ปัญหาที่แก้ (Problem Solved):**(โครงงานนี้แก้ปัญหาอะไร?) _____ _____

สิ่งที่ต้องใช้ (Materials):
- ☐ XArm Ai จำนวน _____เครื่อง
- ☐ PS2
- ☐ เมาส์
- ☐ PC
- ☐ บล๊อคสี
- ☐ อุปกรณ์อื่น:_____

เกณฑ์ความสำเร็จโครงการ (Success Criteria):

1. _____

2._____

3._____

ข้อจำกัด (Limitations):

_____

_____

ตัวอย่าง

ชื่อโครงงาน: "Smart Table Setter 3000"

สมาชิก: 1. สมชาย (หัวหน้า)
2. สมหญิง
3. สมหมาย
4. สมทรง

เป้าหมาย:
ให้แขนกลหยิบช้อน ส้อม จาน วางบนโต๊ะอาหาร
ในตำแหน่งที่ถูกต้อง

ผู้ใช้งาน:
ครอบครัว/ ร้านอาหาร/ โรงเรียน

ปัญหาที่แก้:
- เสียเวลาจัดโต๊ะทุกวัน
- จัดได้ไม่เรียบร้อย
- ลืมวางอุปกรณ์บางอย่าง

สิ่งที่ต้องใช้:
☑ XArm AI + PS2 Controller
☑ ช้อน ส้อม จาน (พลาสติก เบา)
☑ ฐานวางอุปกรณ์ (ตำแหน่งแน่นอน)
☑ ไม่ใช้เซ็นเซอร์ ✓

เกณฑ์ความสำเร็จ:
1. จัดโต๊ะได้ครบ 1 ที่นั่ง (ช้อน+ส้อม+จาน)
2. ใช้เวลาไม่เกิน 2 นาที
3. วางในตำแหน่งถูกต้อง (ช้อนซ้าย ส้อมขวา)

ข้อจำกัด:
- ไม่รวมการวางผ้าปูโต๊ะ
- ทำได้แค่ 1 ที่นั่ง (ไม่ใช่ทั้งโต๊ะ)

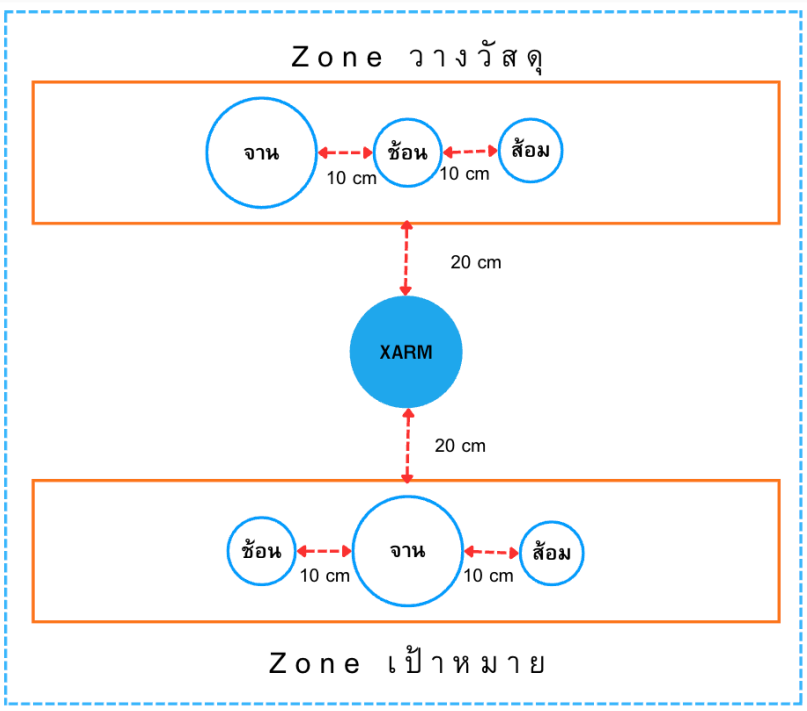
ครูตรวจสอบและให้คำแนะนำ:

- เป้าหมายชัดเจนหรือไม่?
- ทำได้จริงใน 1 ชั่วโมงหรือไม่?
- **ยืนยันว่าไม่ใช้เซ็นเซอร์ - ควบคุมด้วย PS2/App/PC เท่านั้น**
- เกณฑ์ความสำเร็จวัดได้หรือไม่?
- ตำแหน่งอุปกรณ์ตายตัวหรือไม่? (สำคัญมาก!)

ส่วนที่ 2: วาดแผนผังการทำงาน (20 นาที)
กิจกรรม: "งาน 3 แผนภูมิ"
แต่ละทีมต้องวาด 3 แผนภูมิ:

แผนภูมิที่ 1: แผนผังสนาม (Arena Layout)
วาดภาพมองบนลง แสดง:

- ตำแหน่ง XArm
- ตำแหน่งของที่ต้องหยิบ
- ตำแหน่งปลายทาง
- ระยะทาง (ประมาณ)



แผนภูมิที่ 2: ผังงาน (Flowchart)
วาดขั้นตอนการทำงานเป็น Flowchart
ตัวอย่าง:

[เริ่ม]
↓
[หยิบช้อน]
↓
[วางซ้ายจาน]
↓
[หยิบส้อม]
↓
[วางขวาจาน]
↓
[หยิบจาน]
↓
[วางตรงกลาง]
↓
[จบ]

แผนภูมิที่ 3: Storyboard (สตอรี่บอร์ด)
วาดภาพการทำงานทีละ Step (เหมือนการ์ตูน)
แต่ละ Frame ประกอบด้วย:

- ภาพ (วาดง่ายๆ)
- คำอธิบาย
- เวลาที่ใช้

ตัวอย่าง

Fram 1	Fram 2	Fram 3	Fram 4
			
หมุนไปหาช้อน 1 วินาที ที่จุดเตรียมวัสดุ	หยิบช้อนขึ้น 1.5 วินาที ที่จุดเตรียมวัสดุ	หมุนไปทางโต๊ะ 1.5 วินาที	วางช้อนลงทางซ้าย ของจาน 1 วินาที

ทีมต้องวาดครบทุก Step (มักได้ 8-15 Frame)

ส่วนที่ 3: แจกแจงหน้าที่ (10 นาที)
กิจกรรม: "Who Does What?"
แบ่งหน้าที่ชัดเจน:

บทบาท	ชื่อ	หน้าที่
โปรแกรมเมอร์	_____	สร้าง Action, แก้ไข Step
วิศวกร	_____	จัดสนาม, วางอุปกรณ์
ผู้ทดสอบ	_____	ทดสอบ Action, บันทึกผล
นักนำเสนอ	_____	เตรียมการนำเสนอ, พูด

ทุกคนต้องมีหน้าที่หลัก 1 หน้าที่ + ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ส่วนที่ 4: คำนวณ Action ที่ต้องสร้าง (15 นาที)
กิจกรรม: "Action Breakdown"
แยกย่อยโครงงานเป็น Action ย่อยๆ
ตัวอย่าง: "Smart Table Setter"

Action	**ชื่อ**	**ขั้นตอน (Step)**	**เวลา**
Action 1	หยิบช้อน	6 Step	5.5 วิ
Action 2	วางช้อนซ้าย	5 Step	4.5 วิ
Action 3	หยิบส้อม	6 Step	5.5 วิ
Action 4	วางส้อมขวา	5 Step	4.5 วิ
Action 5	หยิบจาน	6 Step	5.5 วิ
Action 6	วางจานกลาง	5 Step	4.5 วิ
รวม	**6 Action**	**33 Step**	**30 วิ**

ครูช่วยตรวจสอบ:

- Action แต่ละตัวมี Step ไม่เกิน 15 Step หรือไม่?
- รวมแล้วทำได้ภายใน 1 ชั่วโมงหรือไม่?
- ถ้ามากเกินไป → ลดขอบเขต

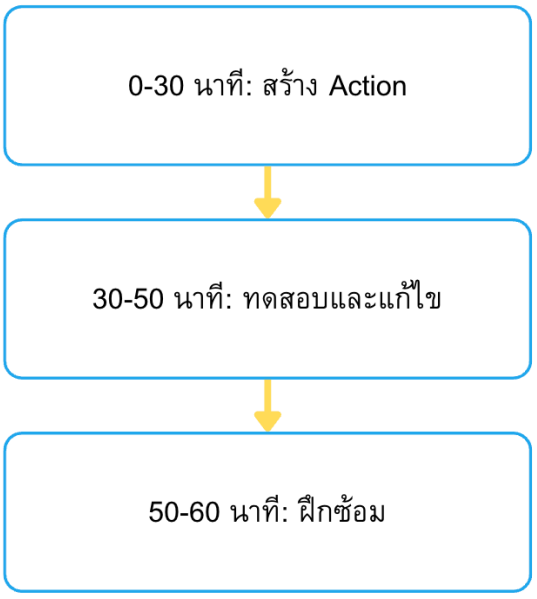
สรุปคาบเรียนที่ 34:
แต่ละทีมนำเสนอแผน (ใช้แผนภูมิ 3 อัน) ให้ทีมอื่นฟัง (3 นาที/ทีม)
ทีมอื่นให้ Feedback:

- ชอบอะไร?
- มีข้อเสนอแนะอะไร?
- เห็นจุดที่อาจมีปัญหาหรือไม่?

คาบที่ 35: Build & Test (สร้างและทดสอบ)

เวลา: 60 นาที
วัตถุประสงค์: นักเรียนสร้าง Action และทดสอบจนโครงงานทำงานได้

โครงสร้างเวลา



ส่วนที่ 1: สร้าง Action (30 นาที)

ข้อกำหนดสำคัญ:

- ใช้เฉพาะ PS2/App/PC ควบคุม
- ไม่มีเซ็นเซอร์ = วางของตำแหน่งแน่นอน + ใช้ Action ที่บันทึกไว้
- ผู้ควบคุม(คน)เป็นผู้ตัดสินใจว่าจะเรียก Action ไหน

การจัดการเวลา:

- ใช้ Timeboxing = กำหนดเวลาชัดเจนสำหรับแต่ละ Action
- ถ้ามี 6 Action → แต่ละ Action มีเวลา 5 นาที
- ตั้งนาฬิกาปลุก เมื่อหมดเวลาต้องไปทำ Action ถัดไป

วิธีทำงาน:

1. จัดสนาม

- วิศวกรจัดวางอุปกรณ์ตามแผนผัง
- สำคัญมาก: ใช้เทปกาวหรือดินสอวงกลมทำเครื่องหมายตำแหน่งที่แน่นอน
    - วงกลม A = ตำแหน่งช้อน (ต้องวางตรงนี้เสมอ)
    - วงกลม B = ตำแหน่งส้อม
    - วงกลม C = ตำแหน่งจาน
- เหตุผล: เพราะไม่มีเซ็นเซอร์บอกว่าของอยู่ไหน ต้องวางตำแหน่งเดิม Action จึงจะใช้ได้

2. เลือกวิธีสร้าง Action

วิธีที่ 1: ใช้ PC Software (แนะนำ - แม่นยำสุด)

- เชื่อมต่อ XArm กับ PC
- โปรแกรมเมอร์สร้าง Action ทีละ Step
- บันทึกค่ามุม Servo แต่ละตัวอย่างละเอียด
- Upload ไป XArm

วิธีที่ 2: ใช้ App (สะดวก - ทำได้เร็ว)

- เปิดแอป เชื่อมต่อ XArm
- ใช้โหมด "Create Action"
- เปิด Mode Off ขยับด้วยมือ บันทึก Step
- Save Action

วิธีที่ 3: ใช้ PS2 + PC ร่วมกัน (ยืดหยุ่น)

- ใช้ PS2 ขยับแขนกลไปท่าที่ต้องการ
- บันทึก Step ใน PC
- ปรับแต่งเวลาและมุมใน PC

3. สร้าง Action ตามแผน

ตัวอย่าง: สร้าง Action "หยิบช้อน"

ลำดับ Step:

- Step 1: ท่าเริ่มต้น (ปลอดภัย)
- Step 2: หมุน Base ไปหาตำแหน่ง A (ช้อน)
- Step 3: ยก Shoulder + งอ Elbow เอื้อมลงไป
- Step 4: ปรับ Wrist ให้พร้อมจับ

- Step 5: เปิด Gripper (กาง)
- Step 6: ลดลงต่ำจนถึงช้อน
- Step 7: ปิด Gripper (จับ)
- Step 8: ยกขึ้น

เวลาแต่ละ Step: 500-1500 ms (ปรับตามความเร็วที่ต้องการ)

4. การทำงานควบคู่ (Parallel Working)

- โปรแกรมเมอร์: สร้าง Action บน PC/App
- วิศวกร: จัดสนาม ทำเครื่องหมายตำแหน่ง
- ผู้ทดสอบ: เตรียมเอกสารบันทึก เช็คลิสต์
- นักนำเสนอ: เริ่มเขียนสคริปต์นำเสนอ

5. เคล็ดลับการสร้าง Action ที่ใช้ได้โดยไม่มีเซ็นเซอร์

DO (ควรทำ):

- วางของตำแหน่งเดิมเสมอ
- ทำเครื่องหมายชัดเจน
- ทดสอบ Action หลายครั้ง ปรับจนแม่นยำ
- สร้าง Action สำรอง (ถ้าของเลื่อนนิดหน่อย)
- บันทึกค่ามุม Servo ไว้ (กรณีต้องแก้ไข)

DON'T (ไม่ควรทำ):

- พึ่งพา "แขนกลหาของเอง" → ต้องใช้ Camera
- คาดหวังว่า "แขนกลรู้ว่าของอยู่ไหน" → ต้องใช้ Sensor
- วางของสุ่มทุกครั้ง → Action จะใช้ไม่ได้
- ลืมทำเครื่องหมายตำแหน่ง → วางไม่ตรง

ส่วนที่ 2: ทดสอบและแก้ไข (20 นาที)

กระบวนการทดสอบแบบเป็นระบบ

ขั้นที่ 1: ทดสอบ Action ทีละตัว (10 นาที)

วิธีทดสอบ:

1. **เตรียมสนามทดสอบ**
    - วางอุปกรณ์ตามตำแหน่งที่ทำเครื่องหมายไว้
    - ตรวจสอบว่า XArm อยู่ในท่าเริ่มต้น
2. **ทดสอบ Action แรก (เช่น "หยิบซ้อน")**
   รอบที่ 1 - เล่นช้าๆ Step by Step:
    - เล่น Step 1 → หยุด → สังเกต
    - ถาม: "ถูกต้องไหม? แขนกลไปถึงตำแหน่งที่ต้องการหรือไม่?"
    - เล่น Step 2 → หยุด → สังเกต
    - ทำจนจบทุก Step
    - บันทึกปัญหาที่เจอ

   รอบที่ 2 - เล่นเต็มรูปแบบ:
    - เล่น Action ทั้งหมดไม่หยุด
    - สังเกต:
        - หยิบของได้ไหม?
        - ของตกไหม?
        - การเคลื่อนไหวลื่นไหลไหม?
        - ใช้เวลาเท่าที่คาดไว้ไหม?

   รอบที่ 3 - ทดสอบซ้ำ:
    - เล่นซ้ำอีก 2-3 ครั้ง
    - เช็คว่าทำได้เหมือนเดิมทุกครั้งไหม (Consistency)
    - สำคัญ: เพราะไม่มีเซ็นเซอร์ = ต้องแม่นยำทุกครั้ง

3. **บันทึกผลการทดสอบ ใช้แบบฟอร์ม:**

TEST LOG (บันทึกการทดสอบ)
Action: หยิบช้อน ผู้ทดสอบ: _____ ครั้งที่ 1: ☐ สำเร็จ ☐ ล้มเหลว ปัญหา: _____ ครั้งที่ 2: ☐ สำเร็จ ☐ ล้มเหลว ปัญหา: _____ ครั้งที่ 3: ☐ สำเร็จ ☐ ล้มเหลว ปัญหา: _____ อัตราความสำเร็จ: _/3 สรุป: ☐ ผ่าน ☐ ต้องแก้ไข

ทดสอบ Action ถัดไป
ทำซ้ำกับ Action ที่ 2, 3, 4 บันทึกทุก Action

ขั้นที่ 2: ระบุและจัดลำดับปัญหา (5 นาที)

ปัญหาที่พบบ่อย (เมื่อไม่มีเซ็นเซอร์):

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้
จับไม่ถึงของ	ของวางไม่ตรงตำแหน่ง	ทำเครื่องหมายใหม่ให้ชัด
	Action บันทึกผิดตำแหน่ง	แก้ไข Step ใน PC/App
	Base หมุนไม่พอ/เกิน	ปรับมุม Servo 1
จับแล้วของหลุด	Gripper หุบไม่แน่น	เพิ่มมุมปิด Gripper
	เคลื่อนไหวเร็วเกิน	เพิ่มเวลาแต่ละ Step
	ของลื่น	เปลี่ยนของที่หยิบ (ใช้ที่หยิบง่ายกว่า)
การเคลื่อนไหวกระตุก	เวลา Step น้อยเกิน	เพิ่มเวลาเป็น 1000-1500 ms
	Step ห่างกันมาก	เพิ่ม Step กลางๆ
วางไม่ตรง	ตำแหน่งวางไม่ชัด	ทำกล่อง/พื้นที่รองรับใหญ่ขึ้น
	Wrist หมุนผิด	ปรับมุม Servo 4, 5
Action ครั้งที่ 2 ทำไม่ได้	ของเลื่อนจากที่เดิม	กลับไปวางตำแหน่งเดิมด้วยมือ
	แขนกลไม่กลับท่าเริ่มต้น	เพิ่ม Step สุดท้าย "กลับท่าเริ่มต้น"

ขั้นที่ 3: แก้ไขปัญหา (5 นาที)

กลยุทธ์การแก้ไข:

วิธีที่ 1: แก้แบบเร็ว (Quick Fix) - ใช้เวลา 2-3 นาที

- ปรับตำแหน่งอุปกรณ์ให้ตรง (วางใหม่)
- เปลี่ยนของที่หยิบเป็นของที่หยิบง่ายกว่า
- เพิ่ม/ลดเวลา Step เล็กน้อย
- เหมาะกับ: ปัญหาเล็กน้อย

วิธีที่ 2: แก้แบบละเอียด (Deep Fix) - ใช้เวลา 5-10 นาที

- เปิด PC/App แก้ไข Step
- ปรับมุม Servo แต่ละตัว
- เพิ่ม/ลบ Step
- ทดสอบใหม่
- เหมาะกับ: ปัญหาใหญ่

วิธีที่ 3: ใช้แผนสำรอง (Plan B)

- ถ้าแก้ไม่ทัน → ใช้ PS2 ควบคุมด้วยมือแทน
- หรือลดขอบเขตโครงงาน (ทำน้อยลง)
- เหมาะกับ: เมื่อเหลือเวลาน้อย

ขั้นที่ 4: ทดสอบซ้ำหลังแก้ไข (จนหมดเวลา)

- ทดสอบ Action ที่แก้ไข
- ถ้าผ่าน → ไปแก้ Action ถัดไป
- ถ้าไม่ผ่าน → แก้ซ้ำ หรือใช้แผน B

เป้าหมาย:

- Action ทำงานได้ถูกต้องอย่างน้อย 70% (เช่น 6 Action มี 4-5 Action ที่ใช้ได้)
- สามารถสาธิตโครงงานได้ (ถึงแม้บางส่วนจะใช้ PS2 ควบคุมด้วยมือ)

ส่วนที่ 3: ฝึกซ้อมและปรับปรุง (10 นาที)

เป้าหมาย: ฝึกให้โครงงานทำงานได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่น

ขั้นที่ 1: ฝึกรันโครงงานทั้งหมด (5 นาที)

1. **Reset สนาม**
    - วางอุปกรณ์ทั้งหมดกลับตำแหน่งเริ่มต้น
    - ตรวจสอบเครื่องหมายยังชัดเจนอยู่ไหม
2. **เล่น Action ทั้งหมดตามลำดับ**
    - Action 1 → Action 2 → Action 3 → ...
    - **ไม่หยุด** ให้รันจนจบ
    - จับเวลาว่าใช้เวลาเท่าไร
3. **บันทึกปัญหาที่เจอขณะรันต่อเนื่อง**
    - การเปลี่ยน Action อาจไม่ลื่นไหล
    - ของที่วางไว้อาจไม่ตรงสำหรับ Action ถัดไป
    - แขนกลอาจชนของที่วางไว้แล้ว

ขั้นที่ 2: สร้าง "Action ทำความสะอาด" (2 นาที)

ปัญหาพบบ่อย: หลังจากทำ Action 1 เสร็จ ตำแหน่งแขนกลไม่เหมาะสำหรับ Action 2

วิธีแก้:

- สร้าง Action เสริม: **"กลับท่าบ้าน" (Home Position)**
- Action นี้ทำหน้าที่: ย้ายแขนกลกลับท่าเริ่มต้นที่ปลอดภัย
- เรียกใช้หลังจบทุก Action

ลำดับใหม่:

Action 1: หยิบช้อน
↓
[กลับท่าบ้าน]
↓
Action 2: หยิบส้อม
↓
[กลับท่าบ้าน]
↓
Action 3: หยิบจาน
↓
[กลับท่าบ้าน] ✅ ทำให้รันต่อเนื่องได้ดี

ขั้นที่ 3: ฝึกการนำเสนอ (3 นาที)

หน้าที่นักนำเสนอ:

1. **เตรียมสคริปต์สั้นๆ (30 วินาที - 1 นาที)**

"สวัสดีครับ/ค่ะ
ทีมเราคือทีม _____
โครงงานของเรา ชื่อ _____

เป้าหมาย: [บอกว่าโครงงานทำอะไร]
วิธีควบคุม: [บอกว่าใช้ PS2/App/PC อย่างไร]
จุดเด่น: [บอกว่าโครงงานนี้ดียอดเยี่ยมตรงไหน]

ขอเชิญชม!"

2. **ฝึกพูดคล่อง**
    - นักนำเสนอฝึกพูดดังๆ 2-3 ครั้ง
    - สมาชิกในทีมให้ Feedback
3. **ซ้อมเต็มรูปแบบ (Dry Run)**
    - นักนำเสนอพูด + สาธิตโครงงานจริง
    - จับเวลา (ไม่เกิน 3 นาที)
    - ปรับปรุงถ้าจำเป็น

สรุปคาบที่ 3:

แต่ละทีมควรมี:

- Action ที่ทำงานได้อย่างน้อย 70%
- สนามที่จัดเรียบร้อย มีเครื่องหมายชัด
- เอกสารบันทึกปัญหาและวิธีแก้
- พร้อมสาธิตในชั่วโมงที่ 4

คำแนะนำของครู:

- "ไม่ต้องสมบูรณ์แบบ 100% - ที่สำคัญคือเรียนรู้และพัฒนา"
- "ถ้า Action บางตัวใช้ไม่ได้ ใช้ PS2 ควบคุมด้วยมือได้"
- "อธิบายให้ดี ว่าทำไมถึงเลือกออกแบบแบบนี้"

คาบที่ 36: Present & Reflect (นำเสนอและสะท้อนคิด)

เวลา: 60 นาที
วัตถุประสงค์: นักเรียนนำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสะท้อนคิดจากประสบการณ์

ส่วนที่ 1: นำเสนอโครงงาน (35 นาที)

รูปแบบการนำเสนอ: แบบ Showcase (เวทีโชว์ผลงาน)
ลำดับการนำเสนอ: 5-7 นาที/ทีม

1. **เปิดตัว (30 วินาที)**

นักนำเสนอแนะนำ:
ชื่อทีม สมาชิก (ชื่อ + บทบาท) ชื่อโครงงาน

ตัวอย่าง:
"สวัสดีครับ ทีมเราชื่อ 'Robo Stars' มีสมาชิก 4 คน:

น้องมิ้นต์ - หัวหน้าทีม
น้องเอิ๊ท - โปรแกรมเมอร์
น้องปุ้ม - วิศวกร
น้องต้นหอม - ผู้ทดสอบ
โครงงานของเราชื่อ 'Smart Table Setter 3000' ครับ"

2. **อธิบายโครงงาน (1.5 นาที)**

ใช้แผนภูมิ 3 อันที่เตรียมไว้:

1. อธิบายเป้าหมาย (30 วินาที)

- ทำอะไร?
- ทำไมถึงเลือกโครงงานนี้?
- มีประโยชน์อย่างไร?

ตัวอย่าง: "โครงงานเราช่วยจัดโต๊ะอาหาร โดยหยิบช้อน ส้อม จาน วางในตำแหน่ง เราเลือกโครงงานนี้เพราะทุกวันต้องจัดโต๊ะ เสียเวลา แขนกลจะช่วยได้"

2. แสดงแผนผังสนาม (30 วินาที)

- ชี้แผนผังว่าของวางตรงไหน
- อธิบายว่าแขนกลอยู่ตรงไหน
- เน้นย้ำ: "เราวางของตำแหน่งแน่นอน ไม่ใช้เซ็นเซอร์"

3. อธิบายวิธีควบคุม (30 วินาที)

- ใช้ PS2/App/PC อย่างไร?

- มี Action กี่ตัว? แต่ละตัวทำอะไร?
- เน้นจุดเด่น เช่น "เราสร้าง 6 Action ใช้เวลารวม 45 วินาที"

3. **สาธิตจริง (2 นาที)**

การสาธิต Live Demo:

1. **เตรียมสนาม**
   - วางอุปกรณ์ตามตำแหน่ง
   - ชี้ให้ผู้ชมเห็นเครื่องหมาย
2. **สาธิต Action กรณีที่ 1:** Action ใช้ได้ดี (Best Case)
   - เล่น Action ทั้งหมดไม่หยุด
   - อธิบายขณะแขนกลทำงาน: "ตอนนี้ Action 1 หยิบช้อน... เสร็จแล้ว กำลังเปลี่ยนเป็น Action 2..."
   - โชว์ผลลัพธ์สำเร็จ ✅
3. **กรณีที่ 2:** Action บางตัวมีปัญหา (Realistic Case)
   - เล่น Action ที่ใช้ได้
   - ถ้า Action ไหนล้มเหลว → อธิบายว่าทำไม "Action นี้ใช้ไม่ได้เพราะของเลื่อน แต่ถ้าใช้ PS2 ควบคุมด้วยมือได้ครับ"
   - สาธิตแผน B: ใช้ PS2 ควบคุม
   - ไม่เป็นไร! ผู้ชมจะเห็นกระบวนการแก้ปัญหา
4. **แสดงผลลัพธ์**
   - ชี้ให้เห็นว่าทำสำเร็จแล้ว
   - "นี่คือผลลัพธ์ครับ - โต๊ะที่จัดเรียบร้อย"

4. แชร์ประสบการณ์ (30 วินาที)

พูดถึง:

- **ความท้าทาย:** ปัญหาที่เจอและแก้ไขอย่างไร? "ตอนแรกแขนกลจับไม่ถึงช้อน เราแก้ไขโดยปรับมุม Servo ใหม่"
- **สิ่งที่เรียนรู้:** ได้เรียนรู้อะไรบ้าง? "เราเรียนรู้ว่า Action ต้องแม่นยำมาก ถ้าไม่มีเซ็นเซอร์ต้องวางของตรงเสมอ"
- **ข้อจำกัดโดยไม่มีเซ็นเซอร์:** มีอะไรบ้าง? "ถ้าของเลื่อน Action จะใช้ไม่ได้ ต้องวางกลับตำแหน่งเดิมด้วยมือ"

5. ถาม-ตอบ (1-2 นาที)

ผู้ชมถามคำถาม เช่น:

- "ถ้าของเลื่อน จะทำอย่างไร?" → "ต้องวางกลับตำแหน่งเดิมด้วยมือครับ"
- "ทำไมไม่ใช้เซ็นเซอร์?" → "โจทย์กำหนดให้ใช้เฉพาะ PS2/App/PC ครับ ไม่ใช้เซ็นเซอร์"

- "ใช้เวลาสร้าง Action นานไหม?" → "ประมาณ 20 นาทีครับ และทดสอบ-แก้ไขอีก 15 นาที"
- "Action ไหนยากที่สุด?" → "Action วาดรูปครับ ต้องแม่นยำมาก"

ส่วนที่ 2: Gallery Walk & Voting (15 นาที)
รูปแบบ: ตลาดนัดผลงาน (ทุกคนเดินชมผลงานกัน)
ขั้นตอน:

1. จัดโต๊ะนิทรรศการ (3 นาที)

- แต่ละทีมได้โต๊ะ 1 ชุด
- จัดแสดง:
    - โครงงาน (XArm พร้อมอุปกรณ์)
    - แผนภูมิ 3 อัน (แผนผัง, Flowchart, Storyboard)
    - Project Charter
    - เอกสารบันทึก (Test Log)
- **สมาชิก 1-2 คน ประจำบูธ** เพื่อตอบคำถาม
- สมาชิกที่เหลือเดินชมบูธอื่น# แผนการเรียนรู้: โครงงาน XArm AI ที่นักเรียนคิดค้นเอง